
阶段一：任务逻辑解构与结构化知识供给（模块一至模块三）
模块一：专家种子构建
七类业务场景约 600 条种子问答
预处理后 CPT 语料
经三级去重与 PPL 双阈值筛选
模块二：设计逻辑提取
抽象 $\ell = (\tau, K, \sigma, \phi)$ 逻辑模板
模块三：电力知识图谱构建
抽取校验约 4.2 万条领域三元组
阶段二：规模化图遍历生成与复杂度演化（模块四至模块五）
模块四：受约束图遍历指令生成（Graph Traversal）
将逻辑模板槽位 K 与图谱合法实体路径 $\mathcal{Q}$ 组合实例化并执行 ROUGE-L 去重
模块五：基于指令演化的复杂任务扩展（Instruction Evolution）
施加约束增加、条件组合、格式要求、角色设定、风险嵌入五类操作并同步重写答案
阶段三：多维质量把关与数据集产出（模块六）
模块六：自动化多维质量筛选与评估（Quality Filtering）
八维加权评分（$Q \geq 0.72$）+ 事实一致性与安全合规一票否决机制
面向七类电力业务场景的高质量 SFT 指令集（约 6.8 万条）
覆盖四类核心业务任务与多级推理复杂度，完整保留七类数据原生表达风格